

Один пользователь

Аружан, 18 лет, первый курс.

Хочет волонтёрить впервые. В движении не знает никого. Свободна по выходным.

Одна острая боль

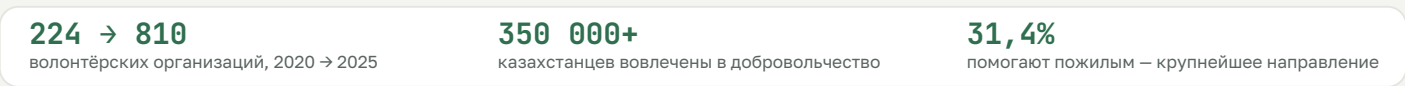
Аружан ищет, где помочь, по разрозненным Instagram- и TikTok-аккаунтам и подъездным чатам: единой точки входа нет. А когда она всё-таки доходит до сбора, участие нигде не фиксируется — оно не становится подтверждённым вкладом, который можно показать.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ · CUSTDEV, 3 ИНТЕРВЬЮ · ЗАПИСЬ В ПОЛНОМ ВИДЕО, 00:53–02:40

Волонтёр	«Мероприятия я нахожу на просторах социальных сетей... Instagram и TikTok... они помогут не только открыть новые возможности, но и пополнить своё портфолио».
Организатор	«Было бы неплохо иметь всегда под рукой документ, таблицу или сайт, где можно посмотреть, кто волонтёрил, в какие даты, что именно делал, сколько часов отработал, какой вклад внёс».
Координатор	«Бесит, что с каждым надо списываться индивидуально; если волонтёров много, порой очень тяжело запомнить специфику каждого человека».

Сходимость: две стороны — та, кто приходит, и те, кто зовут, — независимо назвали одну и ту же нехватку. Проблема не в том, что «мало волонтёров», а в том, что нет подтверждённой истории участия.

МАСШТАБ БОЛИ · ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ TECH VISION 2026



Предложение помощи растёт быстрее, чем инфраструктура входа в неё.

Уникальное ценностное предложение

Единая точка входа в волонтерство Казахстана, где участие превращается в подтверждённый вклад.

1. Вход без барьера	гостевой просмотр и ответ по device-identity: токен выдаётся по заголовку X-Device-Id, без регистрации, email и пароля.
2. Подтверждённый вклад	часы, надёжность и бейджи считает сервер из неизменяемого журнала AttendanceRecord — это не самооценка пользователя.
3. Сборы, которые состоятся	собственная модель прогноза явки даёт координатору честное число с интервалом неопределённости и список тех, кому стоит напомнить, — чтобы сбор не сорвался и Аружан не пришла зря.

ПУТЬ АРУЖАН В ПРОДУКТЕ · ЧТО ИМЕННО СНИМАЕТ КАЖДЫЙ БАРЬЕР

→ Находит	лента и карта сборов по городу — без регистрации, гостевым режимом
→ Доверяет	верифицированное НКО, виден организатор, счётчик «сейчас придут N»
→ Отвечает	три ответа в один тап: Приду · Пока не знаю · Не в этот раз
→ Возвращается	напоминание накануне; ответ можно поменять без объяснений
→ Получает вклад	отметка явки пишется в журнал: часы, надёжность, бейдж, место в рейтинге

ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ В ПРОТОТИПЕ · ТРИ РОЛИ НА ОДНОЙ КОДОВОЙ БАЗЕ

Волонтёр	онбординг с выбором роли и языка RU/KZ, лента и карта сборов по Казахстану, страницы событий и НКО, гостевой просмотр без аккаунта, профиль с часами и бейджами.
Координатор	создание сбора, короткий код и ссылка для чата, прогноз явки с интервалом, отметка присутствия с офлайн-синком, адресные напоминания сомневающимся.
НКО / организатор	штаб с заявками волонтёров (навыки, сообщение, апрув), база волонтёров, аналитика, рассылка, сборы помощи и пожертвования.
Платформа	рейтинг, сообщения, уведомления, модерация сборов и жалоб в админ-панели.

ЧЕМ ERIK НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- Не доской объявлений одного города или одной темы — сеть общенациональная, и ценность растёт с числом участников.
- Не соцсетью: вклад считается из журнала явки, а не из лайков и подписчиков.
- Не обёрткой над чужим LLM-API: прогноз явки — собственная модель на собственных признаках.



СХЕМА ДАННЫХ · ЯДРО И КОНТУР ОБУЧЕНИЯ

ЛИЧНОСТЬ (IDENTITY) · КЛЮЧЕВОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ

- ЛОГИКА ИИ-КОМПОНЕНТА · ДВА СЛОЯ: LLM, СИСТЕМНЫХ ПРОМПТОВ И ВНЕШНИХ AI-API НЕТ

- ## КЛЮЧЕВЫЕ ЭНДПОИНТЫ СЦЕНАРИЯ

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- команда ITshechka · TVEP · erik · Tech Vision 2026 · Social & Human Capital

Математическая модель, социальный эффект и устойчивость

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ЯВКИ · ЯДРО ПРОДУКТА

base(yes) = 0.62

base(maybe) = 0.24

base(no) = 0.02

alpha = 3

trust_i = (came_i + alpha · base(answer_i)) / (total_i + alpha)

p_i = clamp(base(answer_i) · trust_i · ctx , 0.02 , 0.98)

ctx = w_weekday · w_lead · w_weather, ctx ∈ [0.7, 1.1]

E = ∑ p_i

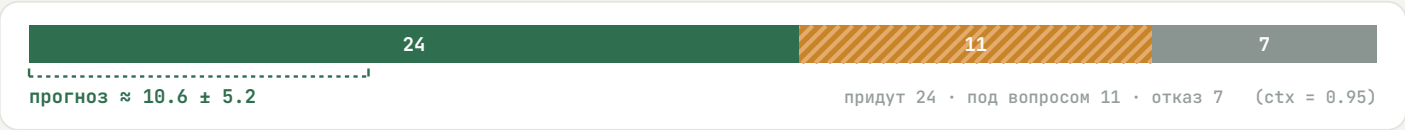
σ = √(∑ p_i · (1 - p_i))

интервал = E ± 2σ

сглаживание Лапласа

- Сумма независимых испытаний Бернулли: E — матожидание явки, а разброс — её стандартное отклонение. Координатор видит интервал, а не одно число: продукт показывает риск, а не обещание.
- Сглаживание Лапласа: у новичка без истории доверие равно base(answer), поэтому один незнакомый человек не сдвигает прогноз. Оценка намеренно консервативна — base входит и множителем, и внутрь доверия.
- Каждая отметка явки пишется в AttendanceRecord и пересчитывает доверие — прогноз становится точнее от использования. Это и есть ответ на вопрос «чем вы лучше опроса в чате».
- Параметры (base, alpha, границы, коэффициент интервала) лежат в таблице-синглтоне ForecastParams, а не в коде: их переоценивают на реальных данных без релиза.

ПРИМЕР · ЧИСЛА ПОСЧИТАНЫ ТОЙ ЖЕ ФОРМУЛОЙ, ЧТО В КОДЕ · БУДНИЙ ДЕНЬ, ОКНО ДО 7 ДНЕЙ



ОБУЧАЕМЫЙ СЛОЙ · ОТЛОЖЕННЫЙ ТЕСТ, СПЛИТ ПО ВОЛОНТЁРАМ (GROUPSHUFFLESPLIT)

0.792	0.839	0.782	0.733	0.175	0.526	5 030
ROC-AUC	PR-AUC	F1 «придёт»	Accuracy	Brier	log-loss	n(test)

Измеряемый социальный эффект

Проект некоммерческий. Базовой линии по РК в открытых данных нет — поэтому продукт измеряет её сам с первого дня: все метрики ниже считаются из журнала явки, а не собираются опросом.

Активация новичка	доля User с trust_total >= 1 от зарегистрировавшихся	северная звезда
Возврат на второй сбор	доля User с trust_total >= 2	удержание
Подтверждённые часы	∑ AttendanceRecord.hours_credited (4 ч за сбор)	вклад сообщества
Доля дошедших	∑ presence = came ÷ ∑ ответивших «приду»	качество сборов
Точность прогноза	факт - E и попадание факта в интервал E ± 2σ	качество модели

Горизонт — вся страна: 810 организаций и 350 000+ вовлечённых. Ценность растёт с числом участников, поэтому сеть общенациональная с первого дня, а не набор городских досок. Первая проверяемая цель на 12 месяцев — 2% организаций (около 16 команд) и рост доли дошедших на их сборах, измеренный самим продуктом до и после подключения.

План устойчивости

- Себестоимость близка к нулю и не растёт с нагрузкой линейно: SPA раздаётся статикой, бэкэнд — один инстанс Flask, ML-инференс идёт в процессе бэкэнда на CPU. Внешних платных API и оплаты за токены LLM нет вообще — это главный фактор жизнеспособности некоммерческого проекта.
- Технический запас на рост заложен: Alembic-миграции, переход SQLite → PostgreSQL без правки кода, delta-поллинг вместо WebSocket, слой web-push подписок (PushSubscription).
- Проект не умирает вместе с командой: код в публичном репозитории, данные принадлежат НКО и координаторам, модель прогноза документирована и покрыта тестами.
- Источники ресурсов (план; партнёрства пока не подтверждены): гранты волонёрских программ, волонёрские центры вузов как первые команды-пользователи, размещение у акиматов как сервис координации городских субботников.

ОГРАНИЧЕНИЯ — ЗАЯВЛЕНО ЧЕСТНО, ПО РЕГЛАМЕНТУ ТРЕКА

- Данные демонстрационные: seed бэкэнда и обучающий журнал ML синтетические (ml/data_gen.py, 1 200 волонёров). Значения base 0.62 / 0.24 / 0.02 — стартовые допущения, а не результат замера.
- Артефакт ML в .gitignore: без ml/train.py эндпоинт /ml-forecast отвечает available:false с подсказкой, а не роняет сервер.
- Внешних API в коде нет: weather_factor() возвращает 1.0 — интерфейс под погодный сервис готов, интеграции нет.
- Публично развёрнут только фронтенд; на нём работает встроенная синтетика. Бэкэнд поднимается локально или через docker compose.
- Прогноз показывается только координатору — участник видит число подтвердившихся. Это осознанное решение против самосбывающегося пророчества, а не недоделка.

ПРОВЕРЯЕМОСТЬ · ЧТО ОТКРЫТЬ В РЕПОЗИТОРИИ, ЧТОБЫ СВЕРИТЬ ПАСПОРТ С КОДОМ

Формула прогноза	front/src/lib/forecast.js = backend/services/forecast.py
Тесты	front/src/lib/forecast.test.js (15) · backend/tests/ (28)
Обучение и метрики	ml/train.py · ml/evaluate.py · ml/artifacts/metrics.json
Признаки без утечки	ml/features.py — build_training_frame(), features_from_history()
Мост и деградация	backend/services/attendance_ml.py
Контур обучения	backend/services/forecast.py — finalize_gathering(), recompute_user_trust()